



Sin-Yu Lin, MPH

Bioinformatics & ML Specialist
Faculty Lecturer, NDMU
Major, R.O.C. Army

CONTACT

✉ sinyu.lin@mail.ndmutsgn.edu.tw

📍 Taipei, Taiwan (R.O.C.)

📞 sin-yu-kim-I-69a078104

SKILLS

Bioinformatics: GWAS, EWAS, PRS, RNA-seq (bulk/sc/spatial), Molecular Docking.

Data Sciences: Big Data Analysis, Machine Learning, Deep Learning.

Programming: Python, R, C#, Front-end.

LANGUAGES

Chinese (Native)

English (TOEFL iBT: 5, C1)

AWARDS

3x National Innovation Awards (2023-2025)

Medal of Excellent Efficiency
(Military Ribbon 🇹🇼 🇨🇳 🇮🇹)

Dr. D.M. Peng Master Thesis Award

Graduate Student Excellence Award

Dr. J. Heng Liu Memorial Award

CERTS

NVIDIA LLM Certificate

TQC+ Object-oriented Programming
Language Certification

Medical Information Manager Certification
2022-2025

Emergency Medical Technician
(Intermediate) 2014-2027

PROFILE

Faculty Lecturer at NDMU and Major in the R.O.C. Army, holding an MPH in Epidemiology. I specialize in constructing predictive Machine Learning models and conducting high-dimensional database analysis (Taiwan Biobank, NHIRD). Currently, I manage the institution's high-performance computing infrastructure (NVIDIA DGX-H200) to bridge clinical needs with advanced bioinformatics research. A three-time National Innovation Award winner, recognized for translating complex medical research into actionable clinical and military systems.

WORK EXPERIENCE

Faculty Lecturer & Secretary (Major)

National Defense Medical University (NDMU) | Taipei | Feb 2025 – Present

- **HPC Management:** Oversee the NVIDIA DGX-H200 GPU cluster, optimizing computational power for institutional biomedical research.
- **Predictive Modeling:** Lead investigator developing ML models for Navy divers' workload capacity and oxygen tolerance.
- **Genomics Research:** Execute RNA-Seq studies on aging-related muscle loss and build ML pipelines for Chronic Kidney Disease (CKD) prediction.
- **Administration:** Manage strategic planning and administrative affairs for the Graduate Institute of Aerospace and Undersea Medicine (GIAUM).

Medical Officer Career (Captain / Lieutenant)

R.O.C. Army | Various Locations | Jul 2016 – Feb 2025

- **Liaison Officer:** Served as lead interpreter for international military medicine forums (2xTIMMF) and healthcare expos.
- **Medical Administration:** Orchestrated nationwide CIV-MIL radio integration and led the unit to achieve the "Healthy Workplace" award and 3rd place in Army Health Accreditation.
- **Commanding Officer:** Commanded brigade-level medical during large-scale exercises.

SCHOLARLY WORKS

- **Patent:**
 - I. Judgement system to remove respirator, Taiwan Pat. M644882, 2023. **(Winner of the 21st National Innovation Award)**
 - II. Bronchiectasis Risk Prediction System, Taiwan Pat. M683282, 2026.
- **Journal Article:**

Li-Chen Yen, Sui-Lung Su, Meng-Chang Lee, Cheng-Jing Jiang, Pi-Shao Ko, Su-Wen Chuang, Yu-Hsuan Chen, Wen Su, **Sin-Yu Lin**, Tai-Lung Cha. Differential Effect on Labor Force Health Initiated by the First Wave of the COVID-19 in Taiwan. *Medicine* 103(45):pe39904, November 08, 2024.
- **Poster Presentation:**
 - I. Associations Between Cabin Air Pollutants and HRV in a Confined Submarine Environment. Poster presentation, AsMA & UHMS Annual Meeting, 2026.
 - II. Epidemiological Study on the Health Status of Officers and Soldiers and Related Risk Factors using the National Army Health Information Management System. Poster presentation, NDMC Military Medical Conference, 2022. (MND-MAB-110-041)
- **Grant Project:**
 - I. Development of an AI-Based Predictive Model for Pressure and Oxygen Tolerance and Workload Endurance in Naval Divers, 2027 (pending).
 - II. Using artificial intelligence to establish ECG indicators for predicting the pulmonary function performance of personnel in the Navy Underwater Operations Unit, PI, 2026, MND-MAB- C03-115013, TWD 400,000 (Approx. USD 12,600)

EDUCATION

Master of Public Health (GPA: 4.0/4.0)

National Defense Medical Center (NDMC) | 2021 – 2023

Bachelor of Public Health

National Defense Medical Center (NDMC) | 2012 – 2016



林芯淪 少校講師

國防醫學大學生物醫學科學學院
航太及海底醫學研究所

聯絡資訊

✉ sinyu.lin@mail.ndmutsggh.edu.tw

📍 台灣臺北市

📠 sin-yu-kim-l-69a078104

核心能力

生物資訊	全基因關聯分析、 RNA定序 (bulk/單細胞)
資料分析	大數據分析、機器學習 深度學習
程式語言	Python、R語言、C#、 前端語言 (html、CSS)
數位設計	Adobe系列 (Illustrator、Photoshop、InDesign、 Premiere Pro、After Effects)

語言

中文 (母語)
英文 (TOEFL iBT: C1, 5)

榮譽

- 第22屆國家新創獎
運用五項常規健康檢查參數創新智能骨質疏鬆預測系統
- 第21屆國家新創獎
運用深度學習模型以輔助心電圖診斷阻塞性肥厚型心肌病變
- 第20屆國家新創獎
病患脫離呼吸器智慧預測系統

證照&證書

- NVIDIA LLM 認證
- TQC+ 物件導向程式語言
- 醫學資訊管理師 111年-114年
- 中級緊急救護技術員 103年-116年
- Adobe Illustrator ACP 國際認證

簡介

現任國防醫學大學少校講師，專精於軍陣與臨床醫學預測建模。具備管理高效能運算集群之實務經驗，並擅長利用 Python 與 R 進行資料庫大數據分析。連續三年榮獲「國家新創獎」，成功將研究轉化為具備專利的臨床輔助決策系統。在現有實務基礎上，致力於持續深化生物與醫學資訊領域的專業技術 (空間體學、大型語言模型等)。目前正積極籌備赴海外攻讀博士學位，期許能將更前瞻的數據科學技術導入軍陣醫學，尤其在航空與海底醫學領域。

工作經歷

講師 (少校)

國防醫學大學 | 臺北 | 114年2月迄今

- 高性能運算管理**：協助 NVIDIA DGX-H200 GPU 運算集群運作初期架設，優化校內研究之運算資源配置。
- AI預測建模**：開發基於機器學習之預測模型，分析海軍潛水員之工作負荷能力與氧氣/壓力耐受度。
- 基因組學研究**：執行高齡化肌肉流失之轉錄組學研究，並建置慢性腎臟病進程之機器學習預測模型。
- 行政管理**：研究所秘書，負責行政庶務、社群管理與醫學生導師工作。

軍醫官職涯 (尉官)

中華民國陸軍 | 臺北、桃園 | 105年7月-114年2月

- 傳譯連絡官**：擔任第四、五屆台北國際軍事醫學論壇 (TIMMF) 荷蘭及瑞士外賓連絡官及台灣醫療科技展國外訪團傳譯。112年7月-114年2月
- 軍醫行政官**：規劃韌性國家醫療整備計畫國軍救護型無線電架構；協助單位榮獲衛福部「健康職場認證」及榮獲陸軍衛材管理評鑑第三名。112年7月-114年2月
- 排/組/副連長**：於大型演訓中擔任救護組帶隊官及代理旅級醫政官，負責戰場衛勤支援與傷患後送規劃及指揮任務。105年7月-110年7月

校友會編輯委員 111年7月迄今

- 歷史建築安齋整建影片製作、源遠季刊編輯

學研成果

專利

- 脫離呼吸器之判斷系統。112年，證書號M644882 (第21屆國家新創獎)
- 支氣管擴張症風險預測系統。115年，證書號M683282

學術文章：

Li-Chen Yen, Sui-Lung Su, Meng-Chang Lee, Cheng-Jing Jiang, Pi-Shao Ko, Su-Wen Chuang, Yu-Hsuan Chen, Wen Su, Sin-Yu Lin, Tai-Lung Cha. Differential Effect on Labor Force Health Initiated by the First Wave of the COVID-19 in Taiwan. Medicine 103(45):pe39904, November 08, 2024.

學術海報：

- 利用國軍健康資訊系統探討官兵健康狀況及相關危險因子之流行病學研究。2022年第49屆國軍軍醫學術研討會 (MND-MAB-110-041)
- 潛艦密閉環境中艙內空氣污染物與心率變異度之關聯性研究。115年，美國海底高壓氧醫學會年度學術會議

研究計畫：

- 以人工智慧建立海軍潛水員耐壓耐氧能力及工作負荷預測模型。PI，2027年 (申請中)
- 以人工智慧建立心電圖指標以預測海軍水下作業大隊人員肺功能表現。PI，115年 (MND-MAB- C03-115013) NT\$400,000

教育背景

國防醫學院 公共衛生學 碩士 (GPA: 4.0/4.0)

110年8月-112年6月 流行病學組

學業成績第一名畢業 | 彭達謀先生碩士論文績優獎 | 劉瑞恆先生成績優良獎

國防醫學院 公共衛生學 學士

101年6月-105年6月